

ESTUDIO DE PRAXEOLOGÍAS RELACIONADAS CON CÁLCULO PROPOSICIONAL Y CÁLCULO DE PREDICADOS DIRIGIDAS A FUTUROS PROFESORES DE MATEMÁTICA

STUDYING PRAXEOLOGIES RELATED TO PROPOSITIONAL CALCULUS AND CALCULUS OF PREDICATES FOR PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS

Oscar Abel Cardona Hurtado

Universidad del Tolima e Institución Educativa Liceo Nacional (Colombia)

oach76@hotmail.com

Resumen

En este trabajo se reportan resultados parciales de una investigación relativa a una tesis doctoral en Enseñanza de las Ciencias. El estudio se ubica en la problemática de la formación de profesores en lógica matemática. Como referencial teórico se adopta la Teoría Antropológica de lo Didáctico. El estudio que se propone es cualitativo, de corte descriptivo e interpretativo. La propuesta está dirigida a comprender las prácticas de profesores universitarios que orientan temas relativos al estudio en lógica matemática, para la formación de estudiantes de profesorado en matemática en una universidad colombiana. Resultados preliminares indican que los docentes formadores de estudiantes de profesorado se concentran en interpretar tareas y resolverlas mediante una única técnica, así como en formular preguntas que no resultan problemáticas. Los estudiantes, mientras el profesor explica, mantienen una actitud neutral o comunican respuestas que se restringen a las preguntas planteadas por el docente.

Palabras clave: formación, profesores, lógica, praxeología, TAD

Abstract

This work reports provisional results from research that corresponds to a doctoral thesis in a Science teaching doctorate program. The study is focused on the problems of teachers' training in mathematics logic. As a theoretical reference, the Anthropological Theory of the Didactic is adopted. It is a qualitative, descriptive and interpretive type study. This proposal is aimed at understanding practices of university professors who guide topics related to the study of mathematical logic, for the training of mathematics student teachers at a Colombian university. Preliminary results indicate that teachers in charge of training educators focus on interpreting tasks and solving them using a single technique, as well as asking questions that are not problematic ones. The students, while the teacher explains, maintain a neutral attitude or give answers that are restricted to the questions posed by the teacher.

Key words: training, teachers, logic, praxeology, anthropological theory of didactic (ATD)

■ Introducción

La lógica es el estudio de los principios y métodos que permiten distinguir el razonamiento correcto del incorrecto (Copi, 2013). Esta ciencia brinda herramientas al ser humano para poder establecer si un razonamiento es o no válido. La lógica matemática en particular, como rama de la lógica, y más específicamente el cálculo proposicional (en adelante CP) y el cálculo de predicados (en adelante CDP), permiten entre otras cosas representar razonamientos simbólicamente. Según Cárdenas, Reyes y Viteri (2017)

La estructuración no es la finalidad de la formalización, sino que a raíz de ella se puede avanzar en el análisis lógico y se puede validar o invalidar el razonamiento, con la aplicación de diversos métodos, ya sea la aplicación de tablas de verdad o bien el proceso de deducción. (Cárdenas, Reyes y Viteri, 2017, p. 111)

Todos los individuos, sin importar su rol en la sociedad, están abocados a tomar decisiones, para las cuales es fundamental que tengan la capacidad de establecer si una proposición o un argumento es o no válido. En la medida en que las personas gocen de herramientas que les posibiliten tomar mejores decisiones, se tendrán ciudadanos más competentes y sociedades más democráticas.

Asimismo, el CP y el CDP, que tratan sobre relaciones entre proposiciones, conectivos y cuantificadores, juegan un papel fundamental en las ciencias computacionales. Según Serna (2013), dada la importancia de estas nociones en el desarrollo de algoritmos que los especialistas en ciencias informáticas desarrollan para solucionar problemas, las instituciones de educación deben incluir en sus currículos el estudio del CP y el CDP. Las ciencias de la computación son una disciplina que sustentan el desarrollo de muchas otras; sus aportes van desde sus fundamentos teóricos y algorítmicos hasta desarrollos en robótica, visión artificial, sistemas inteligentes y bioinformática, entre otros ámbitos (Gasca y Machuca, 2018).

El CP y el CDP se estudian en Colombia en los niveles secundario y universitario. En el primero se abordan nociones introductorias, mientras que en el segundo, estos ámbitos de la lógica son estudiados de manera más amplia. En carreras universitarias, es habitual encontrar temas vinculados a CP y a CDP en los contenidos de algunas asignaturas, no solamente en programas de matemáticas sino también en campos como ingenierías, ciencias económicas, ciencias jurídicas y formación de profesores, entre otros. A pesar de la importancia de la lógica matemática en la formación de profesionales, son muy pocas las investigaciones dedicadas a su enseñanza y aprendizaje. En particular, algunos investigadores se han ocupado de estudiar el empleo de herramientas informáticas que sirvan de apoyo a los docentes en la enseñanza de la lógica matemática (Huertas, Mor y Guerrero, 2010).

El presente trabajo se ubica en la problemática de la formación de profesores en matemática; en este caso específico, de la formación en lógica matemática. En la actualidad, la formación de docentes en matemática es una problemática que ha despertado el interés de diversos investigadores (Artaud, Cirade y Jullien, 2011; Azcárate, 2004; Corica y Otero, 2016; Sierra, Bosch y Gascón, 2012; Shulman, 2006). No obstante, no se han encontrado investigaciones enfocadas a la formación de profesores en CP y en CDP. La investigación en desarrollo tiene el propósito central de tomar conocimiento de las prácticas de profesores universitarios que orientan temas vinculados al estudio de CP y CDP a estudiantes para profesor de matemática en una universidad colombiana. A partir de este estudio, se procura proponer praxeologías superadoras para la enseñanza de la lógica matemática. En este documento se reportan resultados parciales de la investigación, la cual corresponde al desarrollo de una tesis en un programa de Doctorado en Enseñanza de las Ciencias, mención matemática.

■ Marco teórico

Se adopta como marco teórico a la Teoría Antropológica de lo Didáctico (en adelante TAD) propuesta por Chevallard (1999). Este referente teórico es considerado como una herramienta potente para describir la actividad docente (Corica y Otero, 2012), dado que es un enfoque que considera como objeto de estudio e investigación didáctica todo el proceso que va desde la creación y la utilización del saber matemático hasta su *transposición* a las instituciones docentes. La TAD ubica la actividad matemática dentro de las actividades humanas y las instituciones sociales. La noción de *praxeología u organización matemática* es el constructo teórico fundamental. Las praxeologías surgen como respuestas a un conjunto de cuestiones, y a la vez como medio para realizar tareas problemáticas en una institución determinada. Toda praxeología consta de dos componentes inseparables: el nivel de la *praxis* o del *saber hacer*, que consta de un conjunto de *tareas* que se materializan en diferentes tipos de problemas, y de un conjunto de *técnicas* que se utilizan para llevar a cabo las *tareas* planteadas; y el nivel del *logos* o del *saber* en el que se sitúan, en un primer nivel, el discurso que describe, explica y justifica la *técnica*, denominada *tecnología*; y en un segundo nivel, la fundamentación de la *tecnología*, denominada *teoría* y que asume respecto a la *tecnología* el mismo papel descriptivo y justificativo que el de la *tecnología* respecto de la *técnica*.

El desarrollo y análisis de la actividad matemática presenta dos aspectos inseparables: las Organizaciones Matemáticas (en adelante OM) y las Organizaciones Didácticas (en adelante OD). Las primeras se refieren a la realidad matemática a estudiar, son construidas por la comunidad matemática. Las segundas, se refieren a la manera en que esto ocurre; tratan del proceso de estudio y construcción del conocimiento desde un punto de vista didáctico. Estos dos aspectos son inseparables, debido a que toda OM es generada por un estudio y a la vez, todo proceso de estudio se realiza a partir de una OM en construcción. Una OD se sitúa en un espacio determinado por seis momentos de estudio. El *primer momento* corresponde al primer encuentro con la organización. El *segundo momento* es el de la exploración del tipo de tareas y la elaboración de una técnica acorde al tipo de tareas. El *tercer momento* se refiere a la construcción del entorno tecnológico-teórico relativo a la técnica. El *cuarto momento* corresponde al trabajo de la técnica. El *quinto momento* alude a la institucionalización, cuya finalidad es precisar los elementos que componen de manera definitiva la OM. El *sexto momento* corresponde a la evaluación, relacionado estrechamente con el momento de la institucionalización, refiere a evaluar la calidad de los componentes de la OM construida.

Chevallard (1999) introdujo cuatro tipos de praxeologías según el grado de complejidad de sus componentes, esto con el objetivo de tener herramientas para analizar los procesos didácticos institucionales. A continuación, se describen los tipos de praxeologías. *Organizaciones Puntuales* (OMP): se generan en la institución, por lo que se considera como un único *tipo de tarea* y se define a partir del bloque práctico-técnico. *Organizaciones Locales* (OML): es el resultado de integrar diversas praxeologías *puntuales*. *Organizaciones Regionales* (OMR): se obtienen mediante la coordinación, articulación y posterior integración de diversas praxeologías *locales* a una teoría matemática en común. *Organizaciones Globales* (OMG): surgen al agregar varias praxeologías regionales a partir de la integración de diferentes teorías.

En particular, Fonseca (2004) establece las características de una OML para que sea considerada relativamente completa, siendo que los sistemas de enseñanza deberían, al menos, procurar la reconstrucción de una OML. En el proceso de estudio de una OML relativamente completa se distinguen dos partes: una relativa al proceso de construcción o reconstrucción de la propia OM determinada por los momentos didácticos (Chevallard, 1999), y otra, relativa al propio producto resultante. En particular, en lo que respecta al estudio del producto del proceso de construcción, se lo realiza en relación a indicadores matemáticos (Fonseca, 2004; Lucas, 2010). A continuación, se sintetizan los *indicadores*, siendo los siete primeros formulados por Fonseca (2004) y el octavo por Lucas (2010): OML1. Integración de los tipos de tareas y existencia de tareas relativas al cuestionamiento tecnológico; OML2. Diferentes técnicas para cada tipo de tareas y criterios para elegir entre ellas; OML3. Independencia de los objetos ostensivos que sirven para representar las Técnicas; OML4. Existencia de tareas y de técnicas “inversas”; OML5. Interpretación del funcionamiento y del resultado de aplicar las técnicas; OML6. Existencia de tareas matemáticas “abiertas”; OML7. Integración de los elementos tecnológicos e incidencia sobre la práctica; OML8. La posibilidad

de *perturbar* la situación inicial o modificar la hipótesis del sistema para estudiar casos diferentes permite ampliar y completar el proceso de estudio.

■ Metodología

El estudio que se propone es cualitativo, de corte descriptivo e interpretativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). La propuesta está dirigida a comprender las prácticas de profesores universitarios que orientan temas relativos al estudio de CP y CDP a jóvenes en formación para profesor de matemática en una universidad colombiana. El estudio se llevó a cabo en dos grupos diferentes de estudiantes que realizaron un mismo curso en el mismo programa universitario de una universidad. Los dos grupos son dirigidos por diferentes docentes, en uno de ellos se encontraban matriculados 20 estudiantes y en el otro 22 (la edad de los estudiantes oscila entre los 17 y 18 años). El curso tuvo una duración de 4 meses; semanalmente se realizaron dos sesiones de clase, cada una de 120 minutos. El diseño curricular de la asignatura se compone de seis unidades; la primera (la de interés para esta investigación) se denomina *nociones de lógica proposicional*, donde se abordaron temas relativos a CP y CDP.

Con la finalidad de llevar a cabo las fases de la investigación, se realizaron observaciones no participantes en los dos grupos durante el estudio de nociones vinculadas a CP y CDP, y se recolectó la siguiente información: el diseño curricular del curso, las versiones en audio de las clases, los registros realizados por los profesores en el pizarrón, los talleres y exámenes propuestos por los profesores y los apuntes de clase tomados por los estudiantes. En concordancia con el referencial teórico adoptado, la investigación se desarrolla en cuatro fases. La primera de ellas corresponde a la reconstrucción de un Modelo Praxeológico de Referencia (en lo sucesivo MPR) relativo a CP y a nociones básicas de CDP. Este modelo constituye una herramienta para analizar las organizaciones matemáticas descritas en las restantes fases de la investigación. Este instrumento lo construyó el investigador a partir de sus conocimientos, los datos recolectados durante la investigación, consultas realizadas a especialistas y revisión bibliográfica especializada. En la segunda fase de la investigación se propone reconstruir la Organización Matemática Propuesta a Enseñar (en adelante OMPE), que se elabora con base en la descripción del curso y los materiales propuestos por los docentes para el desarrollo de las clases. Dado que no siempre lo propuesto a enseñar coincide con lo efectivamente enseñado, para analizar este aspecto, como tercera fase de la investigación, se propone la reconstrucción de la Organización Matemática Efectivamente Enseñada (en adelante OMEE). Para esta reconstrucción se requiere de la información recogida en el proceso de observación no participante. En la cuarta y última fase se propone el diseño de un dispositivo didáctico para un estudio funcional de CP y CDP; en este trabajo no se presentan avances de este recurso pedagógico.

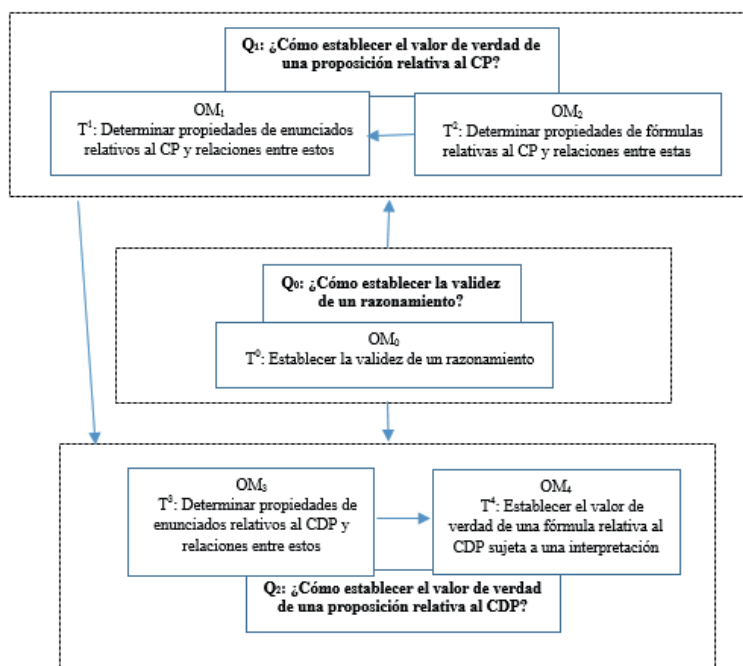
Modelo praxeológico de referencia

En primer lugar, se reconstruyó el MPR en torno al estudio de CP y nociones básicas de CDP. En el marco de la TAD este modelo se emplea como referente para analizar el saber matemático antes de su transformación para ser enseñado. La descripción de este modelo se realiza mediante una red de cuestiones y respuestas que tienen estructura praxeológica, constituyendo una importante herramienta didáctica. Barquero, Bosch y Gascón (2013) afirman que un MPR, por sus características particulares, se constituye en un instrumento de emancipación de la didáctica, debido a que permite cuestionar la manera cómo las instituciones en las cuales aparecen problemáticas matemáticas y/o didácticas interpretan el saber matemático. Cabe destacar que el MPR debe ser considerado como una hipótesis provisional, lo cual implica que es susceptible de ser revisado y modificado constantemente (Fonseca, Gascón y Lucas, 2014; Quijano y Corica, 2017).

La cuestión generatriz que da origen al MPR es Q_0 : *¿Cómo establecer la validez de un razonamiento?* El modelo está constituido por dos bloques: el estudio de las relaciones lógicas entre expresiones del CP y la ampliación del estudio del CP al CDP. Los dos bloques están asociados a dos preguntas Q_1 y Q_2 , que se derivan de Q_0 . La cuestión generatriz se considera un interrogante planteado en sentido fuerte, dado que debe ser estudiado en detalle, para lo cual se requiere abordar diversas OM compuestas por tareas, técnicas, definiciones, propiedades y teoremas que

describen, explican y justifican el trabajo realizado; en la presente investigación se propone dar respuesta a esta pregunta desde dos ramas de la lógica matemática como son el CP y el CDP. En la *Figura 1* se muestra un esquema que sintetiza el MPR, el cual se compone de las preguntas generadoras junto a sus respectivas organizaciones matemáticas y tareas asociadas; también se indican las relaciones entre las mismas.

Figura 1. Esquema general MPR.



Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la *Figura 1*, el bloque que alude al CP se encuentra ubicado en la parte superior de la cuestión generatriz, y el relativo al CDP está ubicado en la parte inferior. Ambos están constituidos por organizaciones matemáticas, provenientes de las preguntas Q₁ y Q₂ que se desprenden de la cuestión Q₀. Los tipos de tareas que constituyen las organizaciones matemáticas que conforman el esquema general del MPR están asociados a los géneros de tareas: *establecer* y *determinar*. El género *establecer* hace referencia a tareas en las cuales se requiere verificar o confirmar determinadas características de una proposición; el género de tareas *determinar* alude a aquellas en las cuales se hacen precisiones con base en información conocida.

Q₀ da lugar a Q₁: *¿Cómo establecer el valor de verdad de una proposición relativa al CP?*, que conduce al estudio del tipo de tareas que componen las OM₁ y OM₂. El tipo de tareas que define a OM₁ es T¹: *Determinar propiedades de enunciados relativos al CP y relaciones entre estos*. En esta OM se comprende por enunciado a una expresión del lenguaje cotidiano de la cual puede afirmarse que es verdadera o falsa, pero no las dos. OM₂ se define por el tipo de tareas T²: *Determinar propiedades de fórmulas relativas al CP y relaciones entre éstas*. Son conocidas como fórmulas aquellas expresiones conformadas por: letras que representan variables proposicionales, símbolos que representan conectivos y, si es el caso, términos de agrupación útiles para evitar ambigüedades.

De Q₀ también se deriva Q₂: *¿Cómo establecer el valor de verdad de una proposición relativa al CDP?* Q₂ conduce al estudio del tipo de tarea que compone a OM₃ Y OM₄. El tipo de tareas que define a OM₃ es T³: *Determinar propiedades de enunciados relativos al CDP y relaciones entre estos*; OM₄ está representada por el tipo de tareas T⁴: *Establecer el valor de verdad de una fórmula relativa al CDP sujeta a una interpretación*. Cada una de las

cuatro organizaciones matemáticas que se generan a partir de OM_0 (OM_1 , OM_2 , OM_3 y OM_4) da lugar a una nueva red de praxeologías, que por su extensión no se describe en este trabajo.

La Organización Propuesta a Enseñar

Un segundo avance relevante en la investigación lo constituye la reconstrucción de la OMPE, que está relacionada con la etapa de la transposición didáctica (Chevallard, 1997), según la cual el saber erudito requiere ser transformado y adaptado acorde a las necesidades de cada institución educativa determinada. La OMPE en reconstrucción es producto del análisis del material utilizado por los dos docentes que enseñaron nociones de CP y CDP a estudiantes para profesor de matemáticas en una universidad colombiana. Para describir la OMPE, se utiliza la técnica de revisión de documentos (Hernández, Fernández, Baptista, 2014). Para llevar a cabo las clases, los docentes emplearon un libro de texto. Según Bravo y Cantoral (2012), los libros de texto son producto de la transposición didáctica, han sido modificados y adaptados para la enseñanza.

Se analiza el libro de texto que lleva por título *Introducción a la lógica matemática*, reimpresso en 1975, cuyos autores son Patrick Suppes y Shirley Hill. Este documento es el material propuesto por dos docentes que orientaron el curso en el cual enseñaron nociones de CP y CDP a estudiantes para profesor de matemática. Los dos docentes orientan el curso de manera autónoma y coincidieron en proponer el mismo libro de texto para desarrollar el curso. A lo largo de la investigación, los docentes se identifican como profesor A y profesor B, con el fin de preservar sus identidades. Es importante destacar que en este estudio no se considera el diseño curricular (o microcurrículo) del curso, debido a que la información que se presenta allí es tan sintética que no permite una clara reconstrucción de la OMPE.

Con relación al análisis del libro de texto propuesto por los docentes, para ello se estudian los capítulos en detalle; se analizan los ejemplares de tarea resueltos, se examinan los ejemplares de tarea propuestos para ser resueltos y se resuelven algunos de ellos identificando el entorno tecnológico-teórico requerido. Con la finalidad de estudiar los ejemplares de tarea propuestos para ser resueltos, éstos se organizaron en una tabla que se compone de las categorías que se indican en la *Tabla 1*. En la tabla se distinguen los *Géneros de tareas* junto a las *tareas* que los componen. También, en ella, se recoge el conjunto de acciones llevadas a cabo para resolver una cierta tarea (*Técnicas*), los elementos tecnológicos (*Bloque tecnológico-teórico*) utilizados, las tareas del libro de texto expuestos como ejemplares y los *indicadores matemáticos de completitud* propuestos por Fonseca (2004) y Lucas (2010), que permiten establecer el *grado de completitud* de una Organización Matemática Local.

Tabla 1. *Categorías para analizar tareas.*

$I_c^{a,b}$	Genero de tareas	Tipo de tareas	Ejemplar de tarea	Técnica	Bloque tecnológico-teórico	I MC
-------------	------------------	----------------	-------------------	---------	----------------------------	------

Fuente: Elaboración propia.

Las categorías que componen la Tabla 1 se organizan en siete columnas. En la primera se indica con exactitud cuál fue la tarea del libro de texto resuelta en la tercera columna; la expresión $I_c^{a,b}$ refiere al *ejercicio a*, *punto b* e *ítem c* que se aborda. En la segunda columna se describen los *géneros de tareas*. Los *tipos de tareas* son exhibidos en la tercera. En la cuarta columna se indican y resuelven ejemplares de tarea que son propuestos en el libro de texto sugerido por los docentes para ser resueltos por los estudiantes. En la quinta columna se describen las técnicas que fueron empleadas para solucionar las *tareas* de la columna anterior. Los *elementos tecnológicos* (discursos que describen, explican, justifican las *técnicas* y *tecnologías*) se describen en la sexta columna. En la séptima y última columna se señalan los *indicadores matemáticos de completitud de una OML* que se identifican en el estudio de la tarea respectiva.

A partir de la confección de la *Tabla 1*, se identificaron tipos de tareas que corresponden a seis géneros de tareas. A continuación se presentan los géneros mencionados con sus respectivas definiciones: *identificar*, hace referencia a tareas que requieren distinguir los elementos que componen las proposiciones; *representar*, alude a la demanda del uso de símbolos para encarnar enunciados o recíprocamente; *construir*, incluye tareas que exigen el uso organizado de herramientas y reglas para concebir un propósito; *negar*, alude a tareas relativas a modificar el valor de verdad de una proposición; *completar*, refiere a tareas que implican añadir componentes que le faltan a una proposición; y el género *relacionar*, engloba tareas que demandan establecer una relación entre dos proposiciones.

En la *Figura 2* se indica el número de tareas propuestas para ser resueltas según los diferentes géneros. El 46% de las tareas se asocian al género *representar* (GP3), el 41% refieren al género *identificar* (GP1), el 7% se asocian al género *construir* (GP2); además, las tareas *completar* (GP5), *relacionar* (GP6) y *negar* (GP4), cada una se asocia al 2%. Es decir, el 87% de las tareas del libro propuestas para ser resueltas corresponden a los géneros *representar* (GP3) o *identificar* (GP1); el 13% restante se distribuye entre los otros cuatro géneros de tarea.

Figura 2. Géneros y cantidad de tareas propuestas.

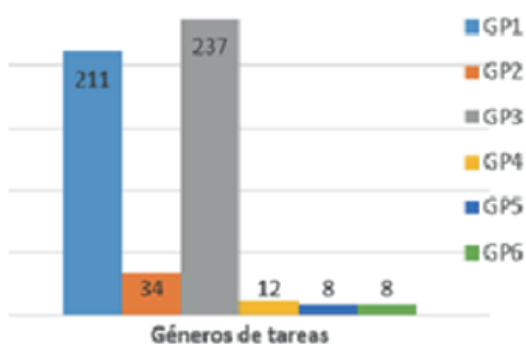


Figura 3. Tipos y cantidad de tareas propuestas.



Elaboración de los autores.

Asimismo, en la *Figura 3* se puede apreciar el número de tareas propuestas para ser resueltas según los tipos de tarea identificados. En particular, el tipo de tareas más típico es *representar proposiciones simbólicamente* (TP3) con 211 tareas propuestos que equivalen al 41% del total; el tipo de *tareas identificar las componentes de una proposición molecular* (TP1) e *identificar el término de enlace dominante en una proposición molecular* (TP5), cuentan con 112 y 99 tareas para resolver, que equivalen al 22% y 19% del total, respectivamente; de igual forma, el 7% se asocia al tipo de tareas *construir proposiciones* (TP2), el 5% se vincula con *representar proposiciones en lenguaje común* (TP4), y los tipos de tareas *negar proposiciones* (TP6), *completar el espacio en blanco* (TP7) y *relacionar enunciados de dos columnas* (TP8) corresponden al 2% cada una. Es decir, el 82% de las tareas propuestas para ser resueltas en el capítulo del libro analizado se asocian a los tres tipos de tareas mencionados inicialmente, mientras que el 18% restante corresponde a los cinco tipos de tareas restantes.

La Organización Matemática Efectivamente Enseñada

La reconstrucción de la OMEE requirió el análisis de las clases de los dos grupos, en las que se abordaron nociones relativas a CP y CDP. En particular, se transcribieron todos los audios de cada clase y se los segmentó en episodios. Éstos se distinguen como diferentes cuando el discurso gira en torno a un determinado tipo de tareas. Con el objetivo de organizar y estudiar los datos obtenidos de cada clase, se elaboraron dos tablas. La primera tabla de análisis de datos permite realizar un análisis en profundidad del proceso de estudio, tal como lo vivieron sus protagonistas. La segunda tabla de análisis de datos es un material con el que se pretende realizar un análisis global del proceso de estudio. En la *Tabla 2* se indican las categorías que componen la primera tabla.

Tabla 2. *Categorías que componen la primera tabla de análisis de datos.*

Episodio	Género de tareas	Tipo de tareas	Ejemplar de tarea	Técnicas	Bloque tecnológico-teórico	IMC
----------	------------------	----------------	-------------------	----------	----------------------------	-----

Fuente: Elaboración propia.

La descripción de las categorías que componen la *Tabla 2* coincide con la de la *Tabla 1*, excepto la primera columna, que en este caso alude al episodio abordado en la clase. Con la segunda tabla de análisis de datos, se pretende realizar un análisis global del proceso de estudio, vinculado con el topos del alumno y el profesor. En la *Tabla 3* se indican las categorías que la componen.

Tabla 3. *Categorías que componen la segunda tabla de análisis de datos.*

Episodio	Noción matemática	Género de tareas	Momento didáctico		Gestos del profesor		Gestos del alumno	
			MDP	MDS	GI		GP	GA
					ISD	ISF		

Fuente: Corica y Otero (2011).

La primera columna, *Episodio*, junto a la segunda, *Noción matemática*, y tercera *Género de tareas*, permiten realizar una primera descomposición general del proceso de estudio. En la columna *Noción matemática* se busca identificar aquellos objetos matemáticos que aparecieron de manera explícita para ser estudiados, tanto en el discurso oral del profesor como de los estudiantes. La cuarta columna, *Momento didáctico*, indica el momento predominante del estudio (MDP) dentro de cada episodio, así como los momentos secundarios (MDS). En la quinta columna se registran los *Gestos del profesor*, que pueden ser: *gestos de invitación* (GI) o *gestos de posicionamiento* (GP); los *GI* hacen referencia a estimular a los estudiantes mediante preguntas con el objetivo de que se involucren en el proceso de estudio; el docente puede realizar dos tipos de pregunta: *Invitación en sentido débil* (ISD) o *Invitación en sentido fuerte* (ISF). Los (GP) están relacionados con producir o indicar, mediante la escritura, comentarios o preguntas elementos que sirven de *camino* para situarse en las maneras de razonar y de hacer que existen en la institución en cuestión. En la sexta columna se recogen los *Gestos del estudiante*, que pueden ser: *gestos de aceptación* (GA) relacionados con el número de respuesta de los estudiantes a los gestos de invitación de los profesores; o *gestos de posicionamiento* (GP), que tienen que ver con indicar, mediante comentarios, respuestas, o formular preguntas portadoras de elementos que sirven de camino para situarse en las maneras de razonar y de hacer que existen en la institución en cuestión.

Con relación a los resultados obtenidos al confeccionar la *Tabla 2*, las tareas resueltas por los dos docentes se asocian a los géneros *establecer*, *representar*, *construir*, *negar*, *demostrar*, *intercambiar* e *inferir*. Particularmente, la *Figura 4* permite apreciar los géneros de tareas y número de ejemplares resueltos por cada profesor. Se puede advertir que los géneros *establecer* (G1), *representar* (G2), *construir* (G3) y *negar* (G4) fueron abordados por los dos docentes. En contraste, los géneros *demostrar* (G5) e *intercambiar* (G6) solamente fueron considerados por el profesor B, y el género *inferir* (G7) solo lo estudió el profesor A. Asimismo, al analizar la cantidad de tareas según el género de tarea, se destaca que *establecer* ocupó el primer lugar para los dos profesores.

Figura 4. Tareas resueltas por género y por profesor.

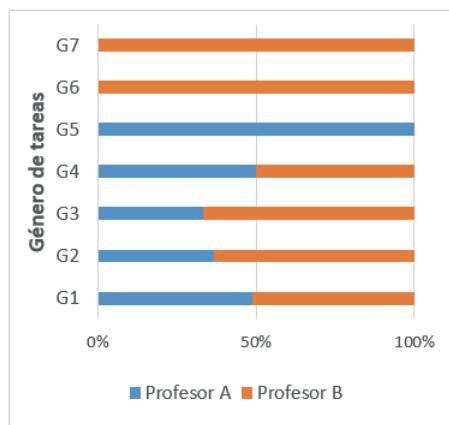
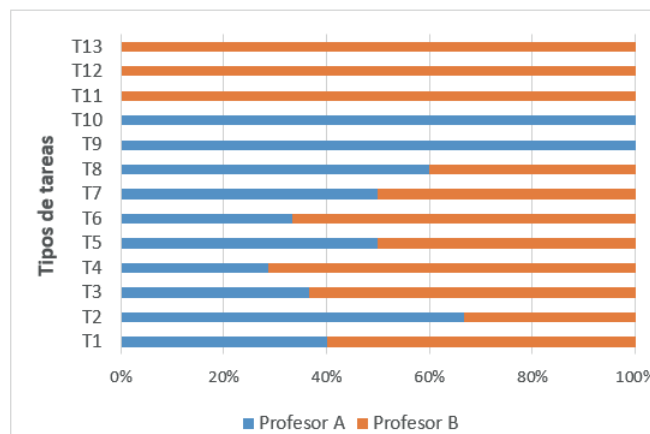


Figura 5. Tareas resueltas por tipo y por profesor.



Elaboración de los autores.

La Figura 5 muestra los tipos de tareas resueltas por cada docente. Se observa que los tipos de tareas estudiados por los dos profesores fueron: *establecer si un enunciado es una proposición (T1)*, *establecer si una proposición es atómica o molecular (T2)*, *representar proposiciones simbólicamente (T3)*, *construir proposiciones moleculares (T4)*, *negar proposiciones (T5)*, *establecer el valor de verdad de una proposición (T6)*, *construir la tabla de verdad relativa a una fórmula (T7)*, *establecer si una fórmula corresponde a una tautología (T8)*. En cambio, *establecer la validez de un argumento (T9)* e *inferir la conclusión de una serie de premisas (T10)* solamente los consideró el profesor A. De igual forma, los tipos de tareas, *establecer el nivel jerárquico de los conectivos que componen una fórmula (T11)*, *demostrar que dos fórmulas son equivalentes (T12)* e *intercambiar los cuantificadores obteniendo una proposición equivalente (T13)* fueron expuestos solo por el profesor B.

Con respecto al análisis de la Tabla 3 confeccionada a partir de la práctica de los dos profesores, en la Figura 6 se pone en evidencia que, durante el estudio, el momento didáctico predominante en la actividad del profesor A fue el relacionado con la *exploración del tipo de tareas y de la elaboración de una técnica (ETET)*. Por el contrario, para el caso del profesor B, el momento didáctico predominante correspondió al *primer encuentro con la organización matemática estudiada (PE)*. El momento de la *constitución del entorno tecnológico-teórico relativo a la técnica (CETT)* no ocurrió en las prácticas del profesor B, y en las del profesor A tuvo una ocurrencia muy reducida.

Figura 6. Momento didáctico principal

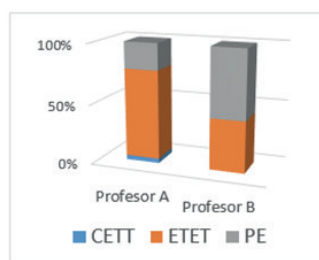


Figura 7. Gestos posicionamiento estudiantes.

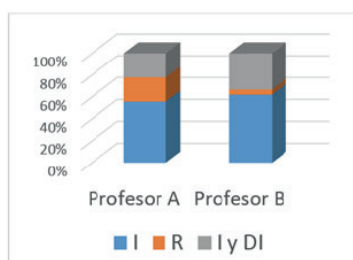
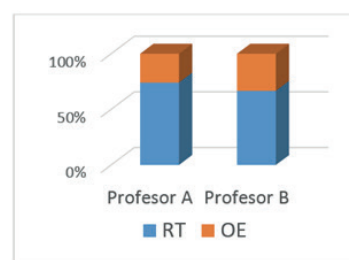


Figura 8. Gestos posicionamiento docentes.



Elaboración de los investigadores.

La Figura 7 revela, sobre el comportamiento de los estudiantes durante el proceso de estudio, que el gesto de posicionamiento predominante con los dos docentes fue *Interpretación (I)*; mientras que *Recepción (R)* e *Interpretación* junto con *Demanda de Información (I y DI)* tuvieron un menor suceso. Asimismo, en lo relacionado

con el rol de los docentes, la *Figura 8* indica que prevaleció el *gesto de posicionamiento Resolver Tareas (RT)*, comparado con *Orientación de funciones del Estudiante (OE)*.

■ Conclusiones

En este trabajo se presentan resultados de una investigación en desarrollo, de carácter cualitativo, relacionada con la línea de investigación formación de profesores. Se busca hacer un aporte en el nivel de educación superior, tomando conocimiento de las prácticas docentes de profesores universitarios que orientan temas referentes a lógica matemática a estudiantes para profesor de matemática, y proponer praxeologías superadoras para la enseñanza de este ámbito.

A partir del estudio realizado se pone en evidencia que las organizaciones matemáticas propuestas a enseñar por los docentes presentan un *bajo grado de completitud*, según los indicadores propuestos por Fonseca (2004) y Lucas (2010). Asimismo, se puede observar una desfragmentación del saber en teórico y práctico, bajo una concepción de aplicación, primero se presenta el saber teórico y luego se proponen tareas para poder *observar* su funcionamiento. No hay instancias en las que a partir de la resolución de las tareas, se estudien las limitaciones de las técnicas empleadas, y esto dé lugar a la elaboración de nuevos entornos tecnológicos –teórico, por ejemplo. De igual forma, en las tareas sólo hay que aplicar las mismas técnicas que se proponen en los ejemplares, sólo permiten reutilizar técnicas, pero no cuestionarlas ni modificarlas.

Con respecto a las organizaciones matemáticas efectivamente enseñadas, se destaca que la actividad de los docentes se centró en interpretar las tareas y sugerir la manera de resolverlas mediante una única técnica. Por su parte, los estudiantes durante las clases respondían a preguntas que realizaban los docentes; estas preguntas las respondían de forma inmediata los jóvenes, debido a que no resultaban problemáticas para ellos. Nuestra investigación continúa en el desarrollo de un dispositivo didáctico para el estudio de CP y CDP que permita superar las dificultades detectadas y favorecer un estudio funcional de la matemática en la formación de profesores de matemática.

■ Referencias

- Artaud, M., Cirade, G. y Jullien, M. (2011). Intégration des PER dans l'équipement praxéologique du professeur. Le cas de la formation initiale. En: BOSCH, M. et al. (Eds.). *Un panorama de la TAD*, 769-794. Barcelona: Centre de Recerca Matemàtica.
- Azcárate, P. (2004). Los procesos de formación: En busca de estrategias y recursos. En E. Castro & E. de la Torre (Coord.), *Actas del Octavo Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática* (pp. 43-60). A Coruña: Universidade da Coruña.
- Barquero, B., Bosch, M. y Gascón, J. (2013). Las tres dimensiones del problema didáctico de la modelización matemática. *Educ. Matem. Pesq., Sao Paulo*. 15(1), 1-28.
- Bravo, S. y Cantoral, R. (2012). Los libros de texto de cálculo y el fenómeno de la transposición didáctica. *Educación matemática*, 4(1), 5-36.
- Cárdenas, W., Reyes, D. y Viteri, F. (2017). La formalización lógica del lenguaje como punto de partida para el análisis objetivo del discurso y la argumentación científica. *Sophia, colección de filosofía de la educación*, 22(1), 99-121.
- Chevallard, Y. (1997). *La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado*. Buenos Aires: Aique.
- Chevallard, Y. (1999). El análisis de las prácticas docentes en la teoría antropológica de lo didáctico. *Recherches en didactique des mathématiques*. 19(2), 221-266.
- Copi, I., Cohen, C. (2013). *Introducción a la lógica*. México: Limusa
- Corica, A. y Otero, M. (2011). Análisis de la dinámica de estudio en un curso universitario de matemática. En Bosch, M. et al. *Un panorama de la TAD*. Barcelona: Centre de Recerca Matemàtica.

- Corica, A. y Otero, M. (2012). Estudio sobre las praxeologías que se proponen estudiar en un curso universitario de cálculo. *BOLEMA*. 26(42B), 459-482.
- Corica, A. y Otero, M. (2016). Diseño e implementación de un curso para la formación de profesores en matemática: una propuesta desde la TAD. *Boletim de Educação Matemática*. 30(55), 763-785.
- Fonseca, C. (2004). *Discontinuidades matemáticas y didácticas entre la enseñanza secundaria y la enseñanza universitaria*. Tesis de doctorado no publicada, Universidad de Vigo. España.
- Fonseca, C., Gascon, J. y Lucas, C. (2014). Desarrollo de un modelo epistemológico de referencia en torno a la modelización funcional. *RELIME*, 17(3), 289-318.
- Gasca, G. y Machuca L. (2018). El impacto de las ciencias computacionales en el mundo real. *Risti*, 29, Editorial.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. 6º edición. *Mc Graw-Hill Interamericana Editores*: Ciudad de México.
- Huertas, M., Mor, E. y Guerrero, A. (2010). Herramienta de apoyo para el aprendizaje a distancia de la lógica en ingeniería informática. *Revista de educación a distancia*. Número especial, 1 -10.
- Lucas, C. (2010). *Organizaciones matemáticas locales relativamente completas*. Tesis de doctorado no publicada, Universidad de Vigo. España.
- Quijano, M. y Corica, A. (2017). Desarrollo de un modelo praxeológico de referencia en torno a lugares geométricos. *REDIMAT*, 6(2), 192 - 220.
- Serna, E. (2013). Lógica en las ciencias computacionales. *Educación en ingeniería*, 8(15), 62-68.
- Shulman, L. (2006). Conocimiento y enseñanza: fundamentos de la nueva reforma. *Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado*, 9(2), 1 -30.
- Sierra, T., Bosch, M., y Gascón, J. (2012). La formación matemática – didáctica del maestro de Educación Infantil: el caso de “cómo enseñar a contar”. *Revista de Educación*. 357, 231-256.
- Suppes, P. y Hill, S. (1975). Introducción a la lógica matemática. Editorial Reverté S.A.: Cuauhtémoc, México.